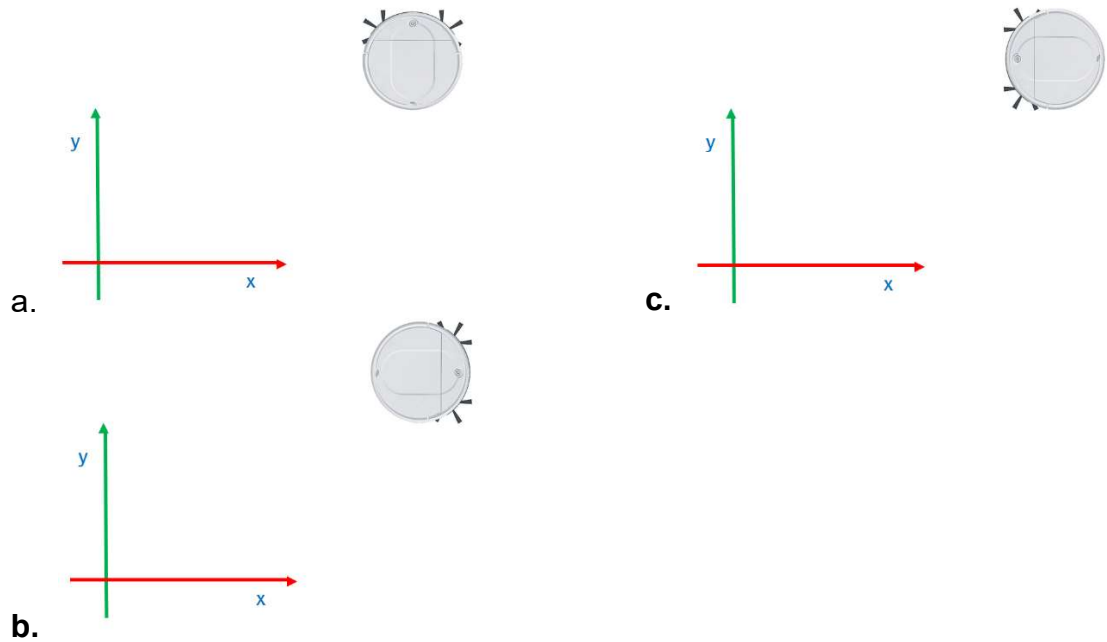




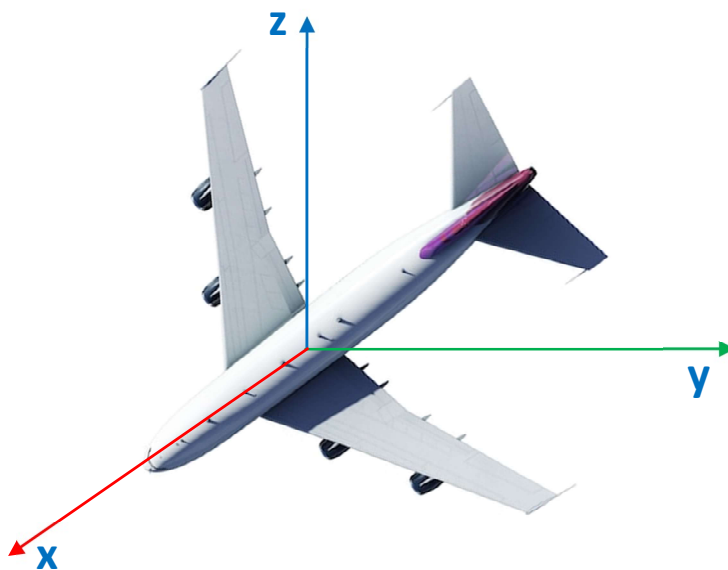
Tecnologías para la Automatización – Práctica Parte 3

Rotación y Traslación

1. Defina la posición y orientación de la aspiradora robot en los siguientes casos:



2. Definir la posición y orientación del avión si se considera un traslado de P y presenta la matriz de rotación R:



$$P = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$



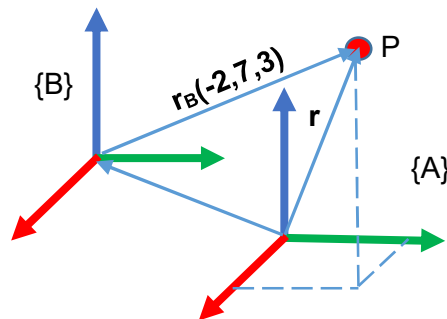
3. Representar una rotación y traslación nula.
4. Representar una rotación de 90 grados en el eje Y.
5. Representar una rotación de -90° en el eje Z.
6. Encontrar las matrices de rotaciones elementales.
7. Rotar 90° sobre eje Z al punto $P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
8. Rotar 90° sobre eje Z, luego Rotar 90° respecto al eje X y luego 90° respecto al eje Y al punto $P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
9. Rotar 90° sobre eje Y, luego Rotar 90° respecto al eje X y luego 90° respecto al eje Z al punto $P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Matrices Homogéneas

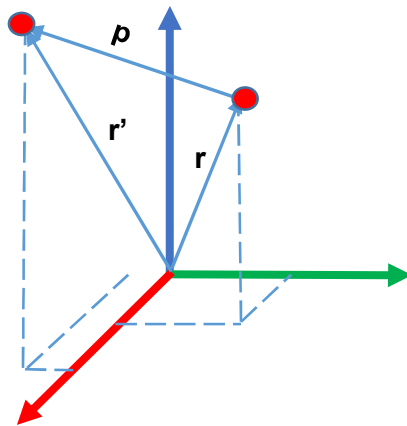
10. Representar una matriz homogénea que describa:
 - a. Traslación de (2,4,0) y rotación en el eje X en 30°
 - b. Traslación de (-1,-3,2) y rotación en el eje Z en 60°
11. Representar una rotación de -90° en eje Y una traslación de -2 en eje Z y una rotación de 90° en eje X. Graficar junto a sistema base.
12. Representar una traslación de 0.5 en el eje X, luego una rotación de 90° en el eje Y, y posteriormente una rotación de -90° en el eje Z (todos en el sistema resultante).
13. Trasladar al punto $P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 5 unidades en X y 3 en Y.
14. Trasladar al punto $P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 5 unidades en X y 3 en Y y rotar 45° respecto a z.
15. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de p1(2,1,3) si éste pertenece a un cuerpo rígido que ha sufrido una rotación de 90° en el eje Y?



16. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de $P(2,1,3)$ si éste ha sufrido una traslación de 2 en el eje X?
17. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de $P(2,1,3)$ si éste ha sufrido una traslación de 2 en el eje X y luego una rotación de 90° en el eje Y?
18. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de $P(10,7,6)$ si éste ha sufrido una traslación de $(10,5,0)$, luego una rotación de -90° en el eje Y, luego una rotación de 90° en el eje X?
19. Según la figura el sistema B está trasladado un vector $t(6,-3,8)$ con respecto del sistema A. Calcular las coordenadas (r_x, r_y, r_z) del vector r cuyas coordenadas con respecto al sistema B son $r_B(-2,7,3)$



20. Calcular el vector r'_{xyz} resultante de trasladar al vector $r_{xyz}(4,4,11)$ con $p(6,-3,8)$

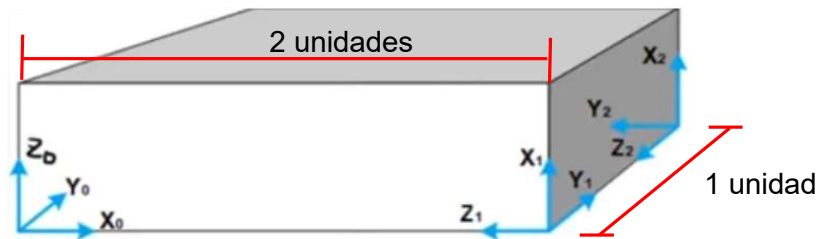


21. Obtener H_2^0 pre multiplicando y pos multiplicando a partir de (trabajar solo con rotaciones):





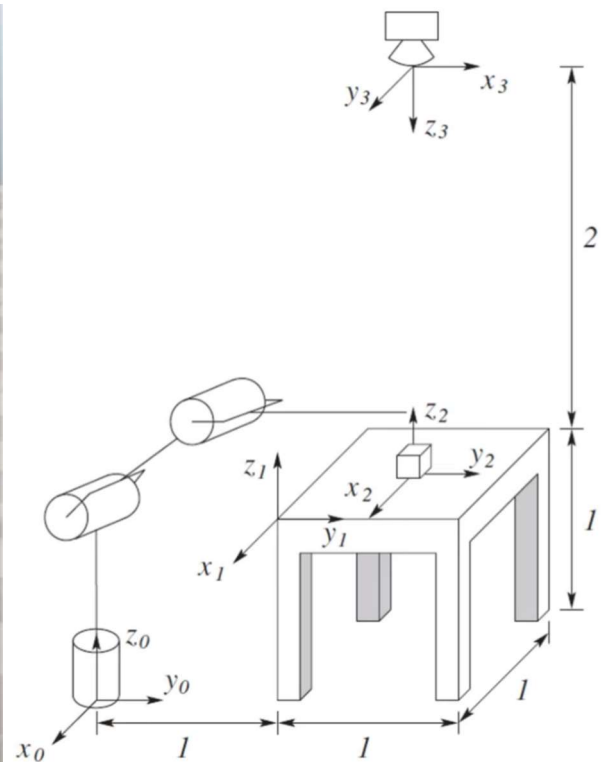
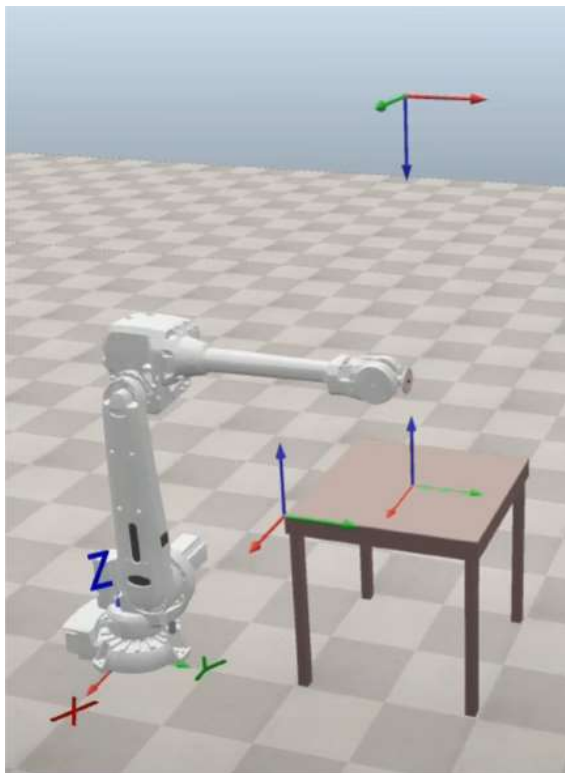
22. Dado



Obtener H_2^0

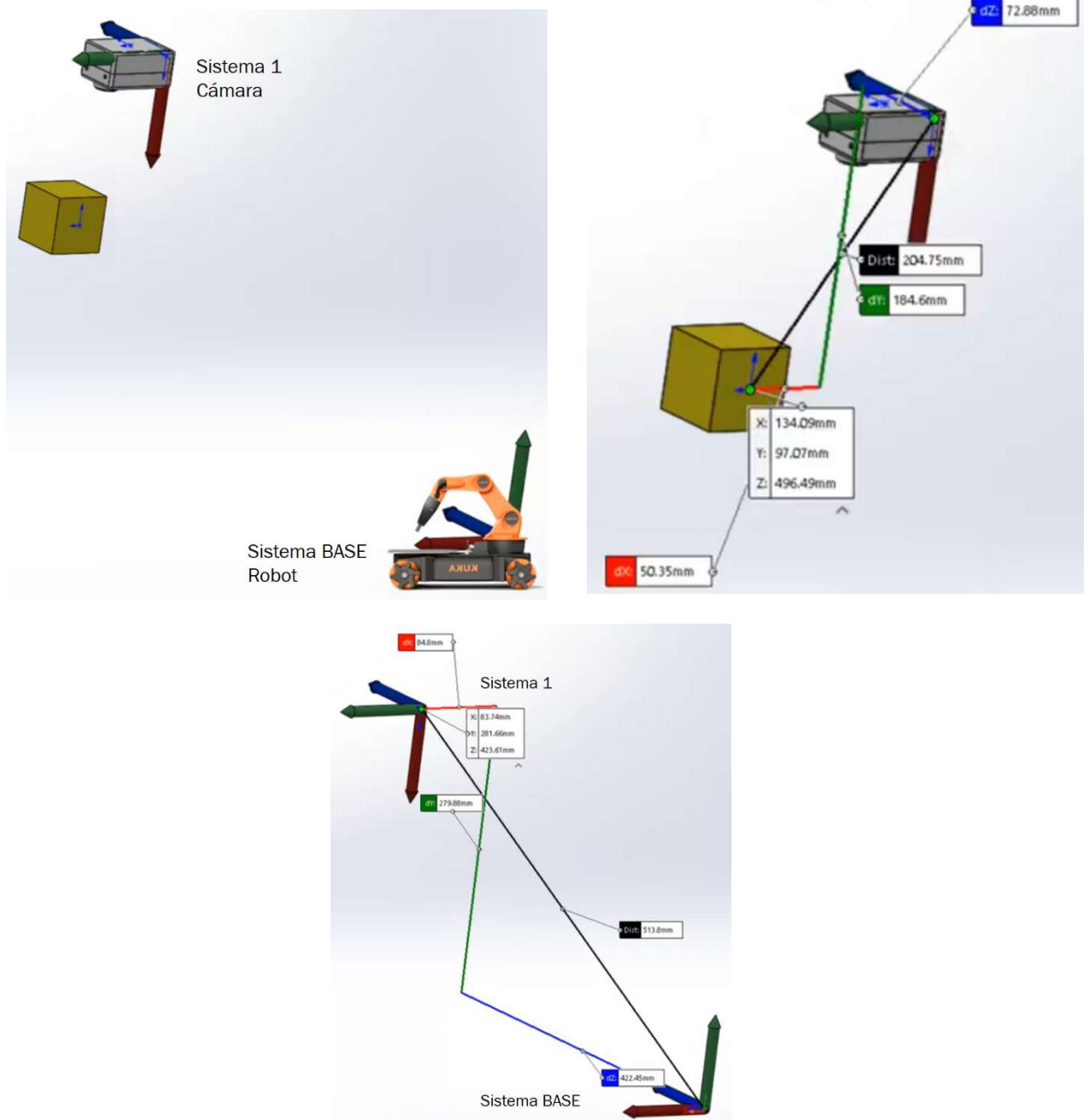
23. Un sistema de coordenadas $\{A\}$ se transforma mediante un giro de 30° en torno al eje Z, seguido de un desplazamiento a lo largo del nuevo eje X en 1 unidad. Encontrar las ecuaciones que relacionan las coordenadas homogéneas de un punto en el sistema original con sus coordenadas en el nuevo sistema.

24. Hallar la relación entre cada sistema de referencia:



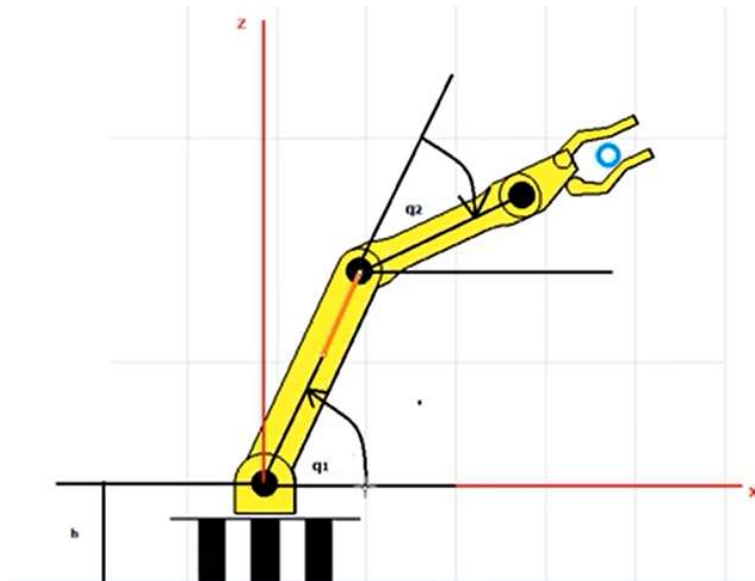
- S_1 visto desde S_0
- S_2 visto desde S_1
- S_3 visto desde S_2
- S_3 visto desde S_0

- 25.** Hallar la posición de la caja respecto al robot si la caja está ubicada respecto a la cámara como lo indican las siguientes figuras:

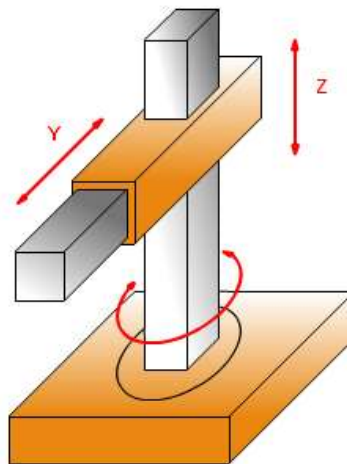


Método de Denavit y Hartenberg

- 26.** Deducir la Matriz de Transformación del método D-H.
- 27.** Hallar las ecuaciones de cinemática directa del siguiente robot planar:



28. Hallar las ecuaciones de cinemática directa del siguiente robot cilíndrico:



29. Hallar las ecuaciones de cinemática directa del robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm):





- 30.** Dado el robot de la figura, hallar la posición del punto P, siendo:
- $L_1 = 10.5$ cm, $L_2 = 9.7$ cm, $L_3 = 4.5$ cm, ángulos de rotación = 0.
 - $L_1 = 10.5$ cm, $L_2 = 9.7$ cm, $L_3 = 4.5$ cm, ángulos de rotación: para $x=45^\circ$, $z=10^\circ$.

